COURS DE RENFORCEMENT · ANNÉE SCOLAIRE 2026 – 2027

FICHE DE TD N°1

LIMITES, CONTINUITÉ, DÉRIVABILITÉ ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Classe : Terminale S2 | **Prof : M. Racine Thiam** | **CEM Kennedy**

Compétences travaillées dans cette fiche

- Calculer des **limites** et **lever une indétermination** (factorisation, expression conjuguée).
- Utiliser les théorèmes de **comparaison** et la **composée** de limites.
- Étudier les **asymptotes** et les **branches infinies**, la position courbe / asymptote.
- **Continuité** : prolongement, théorème des valeurs intermédiaires, **bijection** et réciproque.
- **Dérivabilité** en un point, tangente, demi-tangentes, dérivée de la **réciproque**, **inégalité des accroissements finis**.
- Mener une **étude complète** de fonction (rationnelle, irrationnelle).

Niveau : ⋆ application directe ⋆⋆ entraînement ⋆⋆⋆ approfondissement DÉMONSTRATION exercice de raisonnement

A · Limites

« Une FI n'est pas une impasse, c'est une invitation »

Exercice 1 • Limites et formes indéterminées ⋆ ⋆⋆

Calculer les limites suivantes (préciser à chaque fois s'il y a une forme indéterminée et la méthode utilisée) :

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3-5x+1}{x^2+3}$ b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x^2+x}{1-2x^2}$ c) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x^2-3x+2}$ d) $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{2x+1}{x-1}$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{2x+1}{x-1}$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$ f) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+x}+x\right)$ g) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$ h) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$



Rédaction d'une limite de quotient : calcule **séparément** la limite du numérateur puis celle du dénominateur, réunis-les avec une accolade et écris « par quotient… ». Si c'est une FI, écris « par quotient, on a une FI », va à la ligne et annonce : « **Levons l'indétermination**. » Avec un radical, pense à l'**expression conjuguée** ; avec un polynôme, **factorise** par le terme de plus haut degré ou par $(x-a)$.

Exercice 2 • Théorèmes de comparaison ⋆⋆

1. Justifier que pour tout $x>0$: $\dfrac{2x-1}{x+1} \le \dfrac{2x+\cos x}{x+1} \le \dfrac{2x+1}{x+1}$. En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x+\cos x}{x+1}$.
2. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} (x+\sin x)$ en justifiant par un encadrement ou une minoration.
3. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{\dfrac{4x+1}{x-2}}$ (limite d'une fonction composée).

Exercice 3 • Asymptotes et branches infinies ⋆⋆ ⋆⋆⋆

1. Soit $f(x)=\dfrac{x^2-3x+1}{x-2}$. Déterminer les réels a, b, c tels que $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-2}$. En déduire que la courbe (C_f) admet une asymptote verticale et une asymptote oblique (D) dont on donnera les équations. Étudier la position de (C_f) par rapport à (D).
2. Soit $g(x)=\sqrt{x^2+2x}$. Montrer que la droite d'équation $y=x+1$ est asymptote à (C_g) en $+\infty$ et que la droite d'équation $y=-x-1$ l'est en $-\infty$.
3. Préciser la nature de la branche infinie en $+\infty$ des courbes de $x\mapsto\sqrt{x}$ et de $x\mapsto x-2\sqrt{x+1}$.

Exercice 4 • Limites de fonctions rationnelles DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. Soit $P(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ et $Q(x)=b_px^p+\cdots+b_1x+b_0$ avec $a_n\neq 0$ et $b_p\neq 0$. En factorisant $P(x)$ par a_nx^n et $Q(x)$ par b_px^p, démontrer que

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{a_nx^n}{b_px^p}.$$

2. **Application :** déterminer les réels a et b pour que la courbe de $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+1}{x-1}$ admette la droite

d'équation $y = 2x + 1$ comme asymptote en $+\infty$.

B · Continuité

« Pas de saut, pas de trou »

Exercice 5 • Prolongement et continuité en un point ⋆⋆

1. Soit $f(x) = \dfrac{x^2 + x - 2}{x - 1}$ pour $x \neq 1$. Montrer que f admet un prolongement par continuité en 1 et le définir.
2. Soit a un réel et g définie par $g(x) = x^2 + a$ si $x \leq 1$ et $g(x) = \dfrac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1}$ si $x > 1$. Déterminer a pour que g soit continue en 1.

Exercice 6 • Théorème des valeurs intermédiaires DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soit $f(x) = x^3 + x - 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Étudier le sens de variation de f et ses limites en $-\infty$ et $+\infty$.
2. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une **unique** solution α dans $\mathbb{R}$, puis que $0{,}6 < \alpha < 0{,}7$.
3. Par balayage, donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2}. En déduire le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x.
4. Démontrer que $\alpha^3 = 1 - \alpha$ et que $\dfrac{1}{\alpha} = \alpha^2 + 1$.



TVI + stricte monotonie = unicité ! Pour montrer qu'une équation a une **unique** solution, il faut trois arguments : f est **continue**, **strictement monotone** sur l'intervalle, et 0 est compris entre les bornes (ou les limites). N'en oublie aucun dans ta rédaction.

Exercice 7 • Bijection et fonction réciproque ⋆⋆

Soit f définie sur $I =]1\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$.

1. Étudier les variations de f sur I et montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à préciser.
2. Déterminer l'expression de $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.
3. Comment les courbes de f et de f^{-1} se déduisent-elles l'une de l'autre ? Les tracer dans un même repère orthonormé.

Exercice 8 • Deux grands classiques du TVI DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. **Point fixe :** soit f une fonction continue sur $[0\,;1]$ telle que $0 \leq f(x) \leq 1$ pour tout $x \in [0\,;1]$. En étudiant $g(x) = f(x) - x$, démontrer qu'il existe au moins un réel $c \in [0\,;1]$ tel que $f(c) = c$.
2. **Degré impair :** soit $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ (a, b, c réels). Déterminer les limites de P en $-\infty$ et en $+\infty$, puis démontrer que P admet au moins une racine réelle.

C · Dérivabilité

« Dériver, c'est zoomer sur la courbe »

Exercice 9 • Dérivabilité en un point DÉMONSTRATION ⋆⋆

1. Soit $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 2}$. En revenant à la définition (taux d'accroissement), démontrer que f est dérivable en 3 et calculer $f'(3)$. Donner une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 3, puis vérifier le résultat avec la formule de la dérivée d'un quotient.
2. Soit $g(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ définie sur $]-\infty\,;-2] \cup [2\,;+\infty[$. Étudier la dérivabilité de g à droite en 2. Interpréter graphiquement.
3. Soit $h(x) = |x^2 - 1|$. Étudier la dérivabilité de h en 1 (à gauche et à droite). Interpréter graphiquement.



Le taux d'accroissement donne une FI $\frac{0}{0}$: c'est normal ! Réduis au même dénominateur et fais apparaître le facteur $(x - a)$ pour simplifier. Attention au signe « − » devant la parenthèse, et vérifie que le point $(a\,;f(a))$ est bien sur ta tangente.

Exercice 10 • Dérivable, donc continue DÉMONSTRATION ⋆⋆

1. Soit f une fonction dérivable en a. En écrivant, pour $x \neq a$, $f(x) - f(a) = (x - a) \times \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$, démontrer que f est continue en a.

2. La réciproque est-elle vraie ? Justifier à l'aide de la fonction $x \mapsto |x|$ en 0, puis de $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0.

Exercice 11 • Calculs de dérivées ⋆ ⋆⋆

Préciser l'ensemble de dérivabilité, puis calculer la dérivée de chacune des fonctions :

$$f_1(x) = (3x-1)^5 \qquad f_2(x) = \sqrt{x^2+x+1} \qquad f_3(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1} \qquad f_4(x) = x\sqrt{1-x} \qquad f_5(x) = \frac{1}{(2x-3)^3} \qquad f_6(x) = \left(\frac{x+1}{x-1}\right.$$

Exercice 12 • Dérivée de la fonction réciproque ⋆ ⋆ ⋆

On reprend la fonction $f(x) = x^3 + x - 1$ de l'exercice 6.

1. Justifier que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et que sa réciproque f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $f(0)$ et $f(1)$. En déduire $\left(f^{-1}\right)'(-1)$ et $\left(f^{-1}\right)'(1)$ (rappel : $\left(f^{-1}\right)'(y) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(y))}$).
3. Donner une équation de la tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 1.

Exercice 13 • Inégalité des accroissements finis DÉMONSTRATION ⋆ ⋆ ⋆

Soit $\varphi(t) = \sqrt{1+t}$ pour $t \geq 0$.

1. Calculer $\varphi'(t)$ et montrer que pour tout $t \geq 0$: $0 < \varphi'(t) \leq \dfrac{1}{2}$.
2. À l'aide de l'inégalité des accroissements finis sur $[0\,;x]$, démontrer que pour tout $x \geq 0$: $\sqrt{1+x} \leq 1 + \dfrac{x}{2}$.
3. Montrer de même que pour tout $x \geq 0$: $\sqrt{1+x} \geq 1 + \dfrac{x}{2\sqrt{1+x}}$.
4. En déduire un encadrement de $\sqrt{1{,}02}$, puis montrer que $1{,}0099 \leq \sqrt{1{,}02} \leq 1{,}01$.

D · Études de fonctions

« On met tout ensemble : c'est le Bac »

Exercice 14 • Problème 1 : une fonction rationnelle ⋆ ⋆ ⋆

Soit f définie par $f(x) = \dfrac{x^2+3}{x-1}$ et (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f et les limites aux bornes de D_f.
2. Déterminer les réels a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \dfrac{c}{x-1}$. En déduire les asymptotes de (C_f) et la position de (C_f) par rapport à l'asymptote oblique.
3. Montrer que pour tout $x \in D_f$: $f'(x) = \dfrac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}$. Dresser le tableau de variations de f.
4. Démontrer que le point $\Omega(1\,;2)$ est centre de symétrie de (C_f).
5. Déterminer une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0.
6. Tracer (D), (T) et (C_f). Discuter graphiquement, suivant les valeurs du réel m, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.

Exercice 15 • Problème 2 : une fonction irrationnelle ⋆ ⋆ ⋆

Soit g définie sur $[-1\,;+\infty[$ par $g(x) = x - 2\sqrt{x+1}$.

1. Étudier la dérivabilité de g à droite en -1. Interpréter graphiquement le résultat.
2. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{g(x)}{x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \big(g(x) - x\big)$. Interpréter.
3. Calculer $g'(x)$ pour $x > -1$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de g.
4. Résoudre l'équation $g(x) = 0$ (on trouvera $x = 2 + 2\sqrt{2}$).
5. Montrer que la restriction h de g à $[0\,;+\infty[$ est une bijection de $[0\,;+\infty[$ sur un intervalle K à préciser. En posant $t = \sqrt{x+1}$, démontrer que pour tout $y \in K$: $h^{-1}(y) = y + 2 + 2\sqrt{y+2}$.
6. Tracer (C_g) et la courbe de h^{-1} dans un même repère.

Exercice 16 • Problème 3 : une fonction avec valeur absolue ⋆⋆

Soit k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = x\,|x-2|$.

1. Écrire $k(x)$ sans valeur absolue. Étudier la continuité et la dérivabilité de k en 2. Interpréter graphiquement

(demi-tangentes).

2. Étudier les limites de k en $-\infty$ et en $+\infty$, puis dresser le tableau de variations de k.
3. Tracer (C_k), puis discuter graphiquement, suivant le réel m, le nombre de solutions de l'équation $k(x) = m$.

Exercice 17 • Problème 4 : le coup de la fonction auxiliaire DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{x^3 + x + 1}{x^2 + 1}$.

1. Démontrer que pour tout réel x : $f(x) = x + \dfrac{1}{x^2+1}$. En déduire les limites de f en $\pm\infty$, l'asymptote oblique (Δ) et la position de (C_f) par rapport à (Δ).
2. Montrer que $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x^2+1)^2}$ avec $g(x) = x^4 + 2x^2 - 2x + 1$.
3. **Fonction auxiliaire :** vérifier que $g(x) = x^4 + x^2 + (x-1)^2$. En déduire le signe de $g(x)$, puis le sens de variation de f.
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $-1 < \alpha < 0$.
5. Déterminer le point de (C_f) où la tangente est parallèle à (Δ) et donner une équation de cette tangente. Tracer (Δ), la tangente et (C_f).

Exercice 18 • Vrai ou faux ? Justifier DÉMONSTRATION ⋆⋆

1. Si f est continue en a, alors f est dérivable en a.
2. Si $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 1$, alors la droite d'équation $y = x$ est asymptote à (C_f) en $+\infty$.
3. Si f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ (penser à $x \mapsto \frac{x}{1+|x|}$).
4. Si f est continue sur $[a\,;b]$ et $f(a)f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ a une **unique** solution dans $[a\,;b]$.



Plan d'une étude complète : domaine → limites et asymptotes → dérivabilité aux bornes → dérivée et signe → tableau de variations → points particuliers (tangentes, intersections avec les axes) → tracé. Suis ce plan à chaque fois : au Bac, c'est la moitié des points ! **M. Thiam**

SIGMA PROFDEMATHS 2.0